CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = ∫_0^∞ dt/(t^x(t + 1)) sur]0, 1[: symétrie

Énoncé

Pour $x \in]0,1[$, on pose $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(t+1)}$.

1. Montrer que f est définie et continue sur $]0,1[$.
2. Justifier que $f(1-x) = f(x)$ pour tout $x \in]0,1[$.
3. Calculer $f(\frac{1}{2})$.
4. Déterminer les limites de f aux bornes de $]0,1[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $t^{-x} \leqslant t^{-a} + t^{-b}$ pour $x \in [a,b]$.

Ce qu'on te demande. Domination à deux morceaux ; changement de variable $s = \frac{1}{t}$.

Corrigé

1. 1) Définition

$u(x,t) = \frac{1}{t^x(t+1)}$ est continue sur $]0,+\infty[$ et

$$u(x,t) \underset{t\to 0^+}{\sim} \frac{1}{t^x}, \qquad u(x,t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{x+1}}.$$

Pour $x \in]0,1[$, les deux sont intégrables : f est définie.

2. 1) Continuité

Soit $[a,b] \subset]0,1[$ et $x \in [a,b]$. Si $t \geqslant 1$, $t^{-x} \leqslant t^{-a}$; si $t \leqslant 1$, $t^{-x} \leqslant t^{-b}$. Dans tous les cas $t^{-x} \leqslant t^{-a} + t^{-b}$, donc

$$|u(x,t)| \leqslant \frac{1}{t^a(t+1)} + \frac{1}{t^b(t+1)} = \varphi_{a,b}(t),$$

intégrable (somme de deux fonctions intégrables par 1). Par domination sur tout segment, f est continue sur $]0,1[$.

3. 2) Symétrie

Avec $t = \frac{1}{s}$, $dt = -\frac{ds}{s^2}$:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{s^x}{\frac{1}{s}+1} \cdot \frac{ds}{s^2} = \int_0^{+\infty} \frac{s^{x-1}}{1+s}\, ds$$
$$= \int_0^{+\infty} \frac{ds}{s^{1-x}(s+1)} = f(1-x).$$

4. 3) Valeur en 1/2

Avec $t = s^2$, $dt = 2s\, ds$:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{2s\, ds}{s(s^2+1)} = \left[2\arctan s\right]_0^{+\infty} = \pi.$$

5. 4) Limites aux bornes

Comme $t \leqslant t+1$: $t^x(t+1) \leqslant (t+1)^{x+1}$, donc

$$f(x) \geqslant \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(t+1)^{x+1}} = \frac{1}{x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} +\infty.$$

Par la symétrie 2), $f(x) \to +\infty$ aussi quand $x \to 1^-$.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty.$$

Le piège

Une seule puissance t^{-a} ne domine pas sur $]0, +\infty[$: t^{-x} est majorée par t^{-b} près de 0 et par t^{-a} près de $+\infty$.

La méthode

Paramètre qui joue en 0 et en $+\infty$: domination par une somme de deux puissances.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\, dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

alors f est définie et continue sur A.